

人机友好京张

具身智能共行带

01 / 总体概念



概念方案 · provisional 边界 · 线位与尺寸待实测校核 · 参数待北京本地法规适配与专业复核

未来博士 wepon · OPEN CITY · HAIDIAN · v4.0 / BILINGUAL V2

从“机器进入”到“人机友好”

定量结构 + 权利 / 安全 / 治理缺口

02 / 问题诊断



概念方案 · provisional 边界 · 线位与尺寸待实测校核 · 参数待北京本地法规适配与专业复核

未来博士 wepon · OPEN CITY · HAIDIAN · v4.0 / BILINGUAL V2

三重点区的人机友好分工

封闭测试 → 共创孵化 → 公众验证

03 / 重点区域



概念方案 · provisional 边界 · 线位与尺寸待实测校核 · 参数待北京本地法规适配与专业复核

未来博士 wepon · OPEN CITY · HAIDIAN · v4.0 / BILINGUAL V2

人机友好共行：先分级，再共享

H0-H3 路权 + 通用无障碍 + 安全回避

04 / 交通与蓝线

H2 原理断面 · 顺序而非实测宽度 - 生态缓冲—不进入敏感带 - 连接人行/无障碍—净宽下限优先 - 交叉缓冲—人机之间留面 - 低速机器共行—单份/意图/急停 - 交接停靠—不占主通行面 - 遮阳/雨洪/休息—全龄座椅	顺序不可调换 - 先保证连续人行与无障碍，再分配机器共行面。 - 现状宽度不足时只减机器面，不减人行面。	案例参数底线 · 须现场复核 - 净宽$\geq 2.5\text{ m}$ · 转弯半径$\geq 0.8\text{ m}$ · 坡度$\leq 1:12$ - 人行空间机速$\leq 1.2\text{ m/s}$ · 主要出入口无高差
H0-H3 路权 - H0 人类静谧—文保/儿童/休憩，自主机器禁入 - H1 慢行优先—人绝对优先，获准机器短时进入 - H2 低速共行—分时分区、意图提示、避让、接管 - H3 外围接驳—无障碍站城接驳，不穿文保核心	六类空间模块 01 纯人行静谧 · 02 全龄休息 · 03 会车避让 04 交接停靠 · 05 维护补能 · 06 人工接管	速度声明 H2/H3 速度按设备、空间风险、现场测试与审批确定；不预设统一20 km/h。

概念方案 · provisional 边界 · 线位与尺寸待实测校核 · 参数待北京本地法规适配与专业复核

未来博士 wepon · OPEN CITY · HAIDIAN · v4.0 / BILINGUAL V2

联系强度 × 人机友好绩效

已知空间证据 + 未知基线 + 可审计治理

05 / 指标证据

已知 / 可复算空间证据 - 总面积11.4 km^2 - 绿地率36.5% · 公共空间率13.5% - 道路骨架41.5 km - 场景节点 / 卡$12 / 13$	产业联系 · 目标框架 · 非实测 空间 · 技术 · 产业 · 人才 · 场景连接	人机友好指标 · 基线均未知 - 行动：连续无障碍/净宽侵占 - 工作：维护量度/接管响应 - 环境：噪声/遮阳/绿色补能 - 交互：身份意图/人工替代/退出 - 治理：迷失/投诉闭环/数据越界 - 公平：老人儿童残障者满意度差距
全生命周期门 - 入场前：安检 / 保险 / 影响评估 - 运行中：围栏 / 提示 / 日志 / 急停 - 异常时：先保护人 / 安全降级 - 运行后：复盘 / 披露 / 降级退出	证据规则 空间面积可复算；人机友好基线须先建立，不用假需达成目标值置充现状成绩。	

概念方案 · provisional 边界 · 线位与尺寸待实测校核 · 参数待北京本地法规适配与专业复核

未来博士 wepon · OPEN CITY · HAIDIAN · v4.0 / BILINGUAL V2

几何对位与图纸精度

提交 GeoJSON + 精度分级 + 现场校准

06 / 对位精度

直接读取 GeoJSON - EPSG:4548 · 面旋转90°（北向右） - 共行主轴 RD-001：82节点曲线 · 9.66 km - 封闭低速环 RD-014/015：真实闭环环线 - 绿脉 GRN-001/002/003：主轴叠线位于绿脉内 - 最高级盾节点：2个	A 可复算 - 范围面积 · 绿地率 · 公共空间率 · 路网长度 - 由提交几何在 EPSG:4548 直接复算	B 结构可信 - 主轴走向 · 三区分工 · 节点归属 · 分期次序 - 结构结论成立，位置为示意
C 位置示意 - 主轴线位 · 断面宽度 · 环线尺寸 · 地块边界 - 不确定度约$\pm 200\text{ m}$，须实测替换	D 不可用 - 红线 · 权属 · 文保控制线 · 竖向 · 管线 - 本方案未提供，须官方资料补充	P0 落地前现状校核 - 逐段实测公园中心线、权属与净宽 - 普查无摩擦断点、坡度、盲道与消防 - 取得清华园站文保控制线 - 取得轨道、管线、竖向与雨洪资料 - 确认东西缝合通道用地权属 - 建立六级人机友好基线
结论 结构与治理可供试点决策；线位、断面与规模须实测后方可工程实施。		

概念方案 · provisional 边界 · 线位与尺寸待实测校核 · 参数待北京本地法规适配与专业复核

未来博士 wepon · OPEN CITY · HAIDIAN · v4.0 / BILINGUAL V2

人机友好京张 · 品牌与识别

概念识别系统 · 非正式 VI 交付

07 / 品牌识别

主标识 · 概念稿 - 轨（遗产）+ 共行主轴 + 站（交接） - 锈红 · 墨蓝 · 叶绿 · 琥珀 - 署名：未来博士 wepon	命名体系 - 主名：人机友好京张 - 副题：Low-Speed Shared Spine - 口号：一线三区 · 五景五友好 · 多点双底座	三大定位转译 - 百年京张文化带 → 轨线记忆 - 都市AI生活体验带 → 慢行共行 - AI融合创新带 → 共行运行与回灌
应用面 - 导向：主轴站牌 · 交接点 · HO静谧标识 - 设备：身份灯 · 意图屏 · 责任主体码 - 数字：孪生看板 · 报名 · 投诉入口 - 活动：开放日 · 黑客松 · 共行演练	允许用法 - 仅用于概念传播与开源征集展示 - 保留中英主名，并与 HO-H3 / 五友好同框 - 注册、商标与商用须另行权利核验	禁止用法 - 不暗示行政背书、注册完成或独家授权 - 不宣称统一车速、施工放样或招商承诺 - 不删除概念 / provisional 声明，不虚构联合品牌

概念方案 · provisional 边界 · 线位与尺寸待实测校核 · 参数待北京本地法规适配与专业复核

未来博士 wepon · OPEN CITY · HAIDIAN · v4.0 / BILINGUAL V2

国际传播与全球活动作战图

概念机制 · AGENT.6 · 不预设资金或政府承诺

08 / 全球运营

年度节奏 - Q1 奠基：发布共行公约 · 安全员培训 · 准入演练 - Q2 看见：人机友好开放日 · 国际观察团 - Q3 共创：开源黑客松 · 场景准入测评周 - Q4 沉淀：开发者大会 · 年度复盘与披露	传播 → 转化漏斗 - Q1 看见：双语图册 · 开源仓库 · 媒体观察日 - Q2 到来：国际观察团 · 高校交流 · 联合测试周 - Q3 参与：黑客松 · 共行演练 · 公众共创 - Q4 沉淀：协议复用 · 标准输出 · 团队留存
可带走资产包 - 共行公约模板：准入 / 标识 / 退出 / 投诉 - 五友好验收单 + 近失定义 - 开放日工具包：动线 / 讲解 / 无障碍保障 - 双语一页纸 + 概念图授权说明	边界声明 - 活动与招引为概念机制，不构成政府承诺 - 不预设预算、承办主体与审批结论 - 国际传播限于公开资料与开源成果 - 正式外事与招商须另行立项

概念方案 · provisional 边界 · 线位与尺寸待实测校核 · 参数待北京本地法规适配与专业复核

未来博士 wepon · OPEN CITY · HAIDIAN · v4.0 / BILINGUAL V2

本方案定位：我们守住什么

仅对照任务书目标 · 不作竞品排名

09 / 自我定位

核心命题 - 开放协作目标：开放协议与公众共创 - 铁路文化目标：工程自主与线性遗产 - 本方案：人一机一环境共行秩序	空间主轴 - 开放协作：连接参与与开放节点 - 铁路文化：串联旧线、旧站与故事 - 本方案：82点曲线主轴 + 落区节点	路权 / 公共价值 - 公开准入与退出规则 · 文保优先解释 - 本方案：HO-H3 四级可执行规则 - 无障碍 · 退出 · 接管 · 弱势群体
证据纪律 / 可带走物 - 过程与来源可追溯 · 史实资源有索引 - 精度分级 + 基线待测 - 共行公约 + 验收单 + PO清单	边界 - 不预设运营成效 · 不涵盖文保本体 - 不判断其他投稿 · 不承诺审批	

概念方案 · provisional 边界 · 线位与尺寸待实测校核 · 参数待北京本地法规适配与专业复核

未来博士 wepon · OPEN CITY · HAIDIAN · v4.0 / BILINGUAL V2

京张人机友好十二时辰

RD-001 点位 · 分时路权 · 概念运营，非法定时刻表

10 / 十二时辰

23-05 · 静谧 / 维护 • 子：静谧回库 · H0 · SN-006 · 人工巡守，自主机器回库 • 丑：补能检修 · H3 · SN-010 · 充电不进公园住区 • 寅：错峰清扫 · H2 · 控噪，H0禁入	05-11 · 通勤 / 通学 / 工作 • 卯：开门让路 · H1 · RD-001 · 机器让人 • 辰：通学高峰 · H1 · SN-008 · 严格让路或暂停 • 巳：共事工坊 · H2 · SN-009 · 重要决定人签	11-17 · 休息 / 导览 / 校园 • 午：共餐共歇 · H1 · 送餐只到交接湾 • 未：可退出导览 · H1 · 人工讲解并行 • 申：校园缝合 · H1 · 机器入避让湾
17-23 · 回家 / 助老 / 巡守 • 酉：回家让路 · H1 · 机器停靠或降级 • 戌：灯下助老 · H1 · 人工窗口 / 无屏可用 • 亥：巡守交接 · H2 · 人工主导，机器匿名辅助	排除项 • 不含低空穿园 · 小巴编队 · L4-L5全无人 · 统一车速 · 外地时刻表 • 开放与禁入时段须交通、文保、社区、应急核定。	

三条现场验收门

过不了门就整类降级 · 人的通行永不降级

11 / 现场手续

G-01 回库闭合 · 子 23:00–01:00

- 23:00后 H0 / SN-006 自主机器=0
- 发现1台=本夜FAIL
- 连续3夜FAIL → 该机型只留H3
- 位置：SN-006 · RP-02

G-02 高峰让路 · 辰 07–09 / 酉 17–19

- 机器不得占 RD-001 人行中线
- 占中线=1次近失
- 当日近失 ≥ 1 → 次日同时段禁入
- 位置：RD-001 · RP-03

G-03 物流外置 · 全日 · 尤以午 11–13

- 公园 / H0 / 座席内配送体=0
- 园内1台=当日FAIL
- 关闭当日公园侧配送，只留H3
- 位置：交接湾 · SN-010

五件可指认构件

- FC-01 静谧回库桩 · FC-02 高峰避让湾
- FC-03 交接湾 · FC-04 急停柱+无屏窗口
- FC-05 H3补能环

整段降级规则

- 失败记在机型与时段上；补做演练并现场PASS后恢复。
- P0完成前只做封闭演练；连续失败退回上一阶段。
- 人的通行、无障碍与应急永不降级。

导则转译 · 京张实施指导单

12 / 实施指导

规划 → 建设 → 测试认证接入 → 运营 · 只用本地规则

S1 规划评估 · 导则12.1

- 闭合人机友好影响评估：交通 / 人流 / 文保 / 无障碍
- 未闭合不得开放主轴 · RP-01 · P0

S2 建设同步 · 导则12.2

- 隐藏工程 + 移交演练
- 信标 / 急停 / 交接湾同步验收
- 演练未PASS不得夜测 · FC-01-05 · RP-16

S3 测试—认证—接入 · 导则2.6 / 8.3

- 测试 → 核验 → 接入
- 围栏 / 接管 / 急停 / 日志缺一不得接入
- G-01-03 · RP-05/08

S4 运营复盘 · 导则7.2 / 12.3

- 人类在环 + 规则迭代
- 红线 / 人登 / 12个月修订
- 五友好任一不过关不开放 · RP-17/18

企业三步

- 1 测试：众智固封闭环/H3，登记机型任务责任人
- 2 认证：京张兼容性核验接口、保险、急停、安全
- 3 接入：按H0-H3与三条门授权并回写近失

五友好现场验收

- 行动：净宽 / 转弯 / 断点
- 工作：机器台座 / H3维护
- 环境：低反光 / 补能不进绿脉
- 交互：意图灯 / 人工窗 / 无屏路径
- 治理：乘离公示 / 一键避让 / 人在环

不转入京张

- 低空配送 · 自动驾驶专用道 · L4-L5全无人
- 外地认证品牌 · 首购首用 · 财政补贴

概念方案 · provisional 边界 · 线位与尺寸待实测校核 · 参数待北京本地法规适配与专业复核

未来博士 wepon · OPEN CITY · HAIDIAN · v4.0 / BILINGUAL V2

京张人机友好十二时辰 · 场景效果图

概念表现 · 精度等级 C · 先让公园睡着，再让人走高峰，物流只走 H3 · 非正式测绘

C-06

v3.5 · 未来博士 weapon



子 23-01 静谧回库

H0 · 公园只留人眠



丑 01-03 补能检修

H3 · 维护不进绿脉



寅 03-05 错峰清扫

H2 · 作业避静温区



卯 05-07 开门让路

H1 · 人走路中



辰 07-09 通学高峰

H1 · 机器停靠南



巳 09-11 共事工坊

H2 · 决定人量



午 11-13 共餐共歇

H1 · 送餐只到交接南



未 13-15 导览慢行

H1 · 可提出讲解



申 15-17 校园缝合

H1 · 请两人优先



酉 17-19 回家让路

H1 · 下班机器让路



戌 19-21 灯下助老

H1 · 无屏也能走



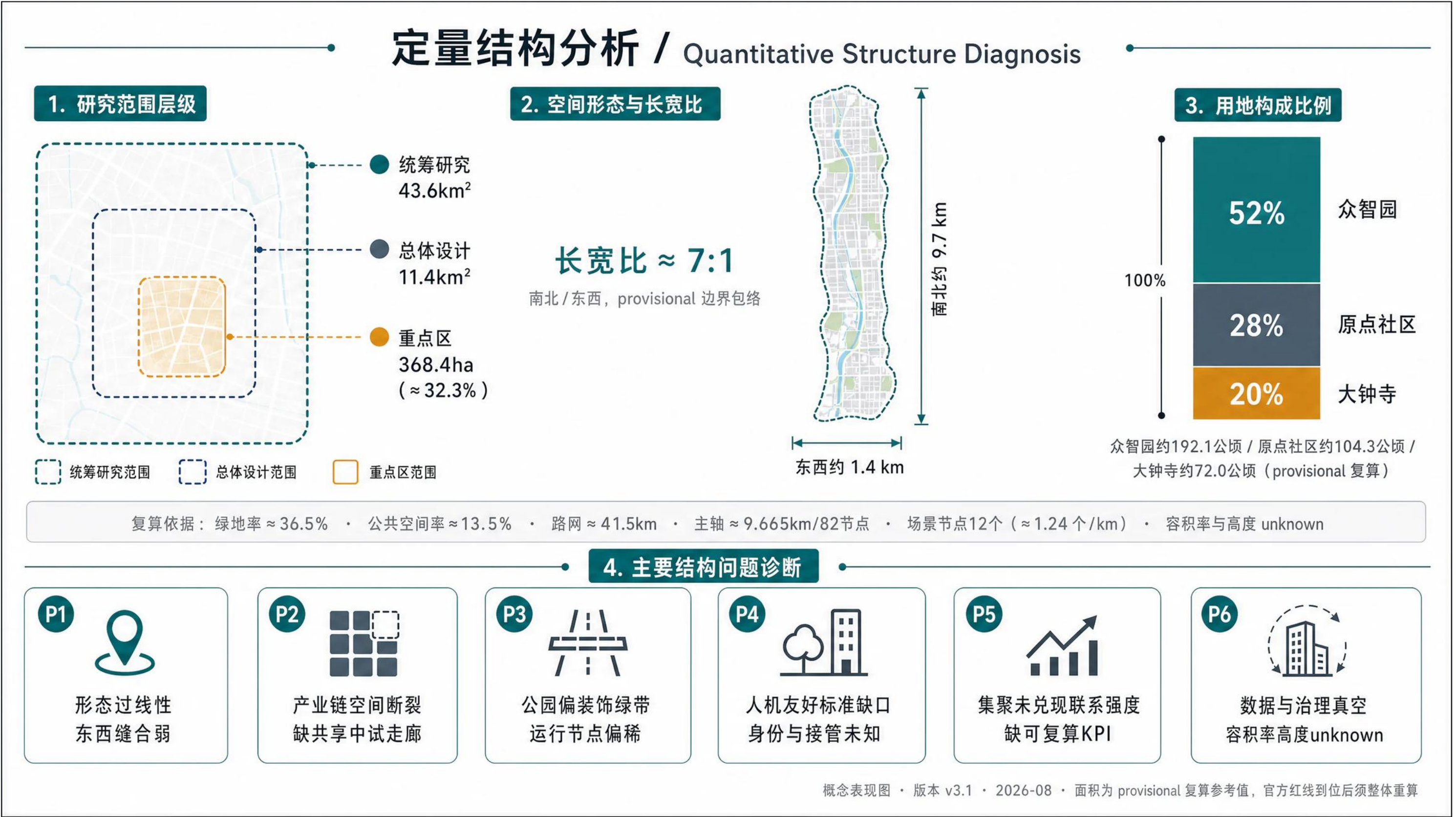
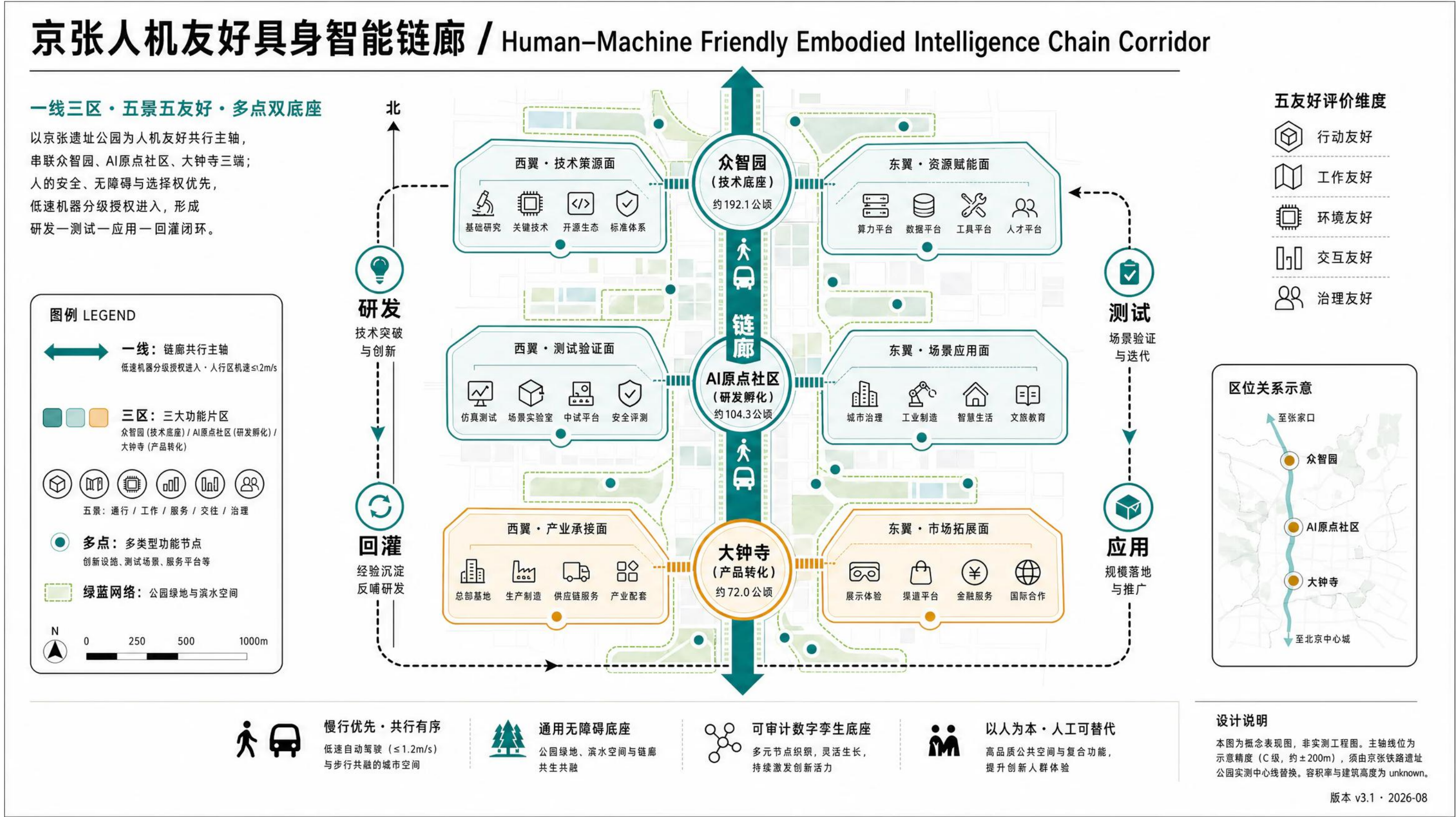
亥 21-23 巡守交接

H2 · 人工交接为主

表现性强制 · 人物/建筑/机位均为示意 · 不得用于量算 · 放样或运营承诺 · 禁止解读为低空穿园 · 编队或 L4-L5 · 冲突时以技术校核图与 proposal 十二时辰展陈款为准 ·

概念表现图（生成式表现版·精度等级C）

已按 v4.0 正文与 metrics.json 复核；表现性绘制，不得用于量算、放样、招商或绩效承诺；与技术校核图冲突时以技术校核图为准。



联系强度监测框架（概念表现版）：现状基线尚未建立，图中不展示任何实测值

